

KC桌面——外资精译

Citi：代币化2030-华尔街上链-市场规模预测

演进，而非革命.....

迈向运营现实.....

我们为何需要代币化？16 市场规模有多大？19 代币化为何滞后 24 私募市场是否天然适合代币化？26

对资本市场的影响 28 重塑资本市场结构. 29 谁控制生态系统？34 不同客户，不同采用路径 38

新市场参与者的涌现 40 现有参与者需要演进与适应 41 基础设施设计选择 42 与代币化相关的不确定性. 44

下一个前沿：链上资金 46 从原生加密DeFi到机构采用 47 附录 50 全球标准制定者对代币化的看法 50

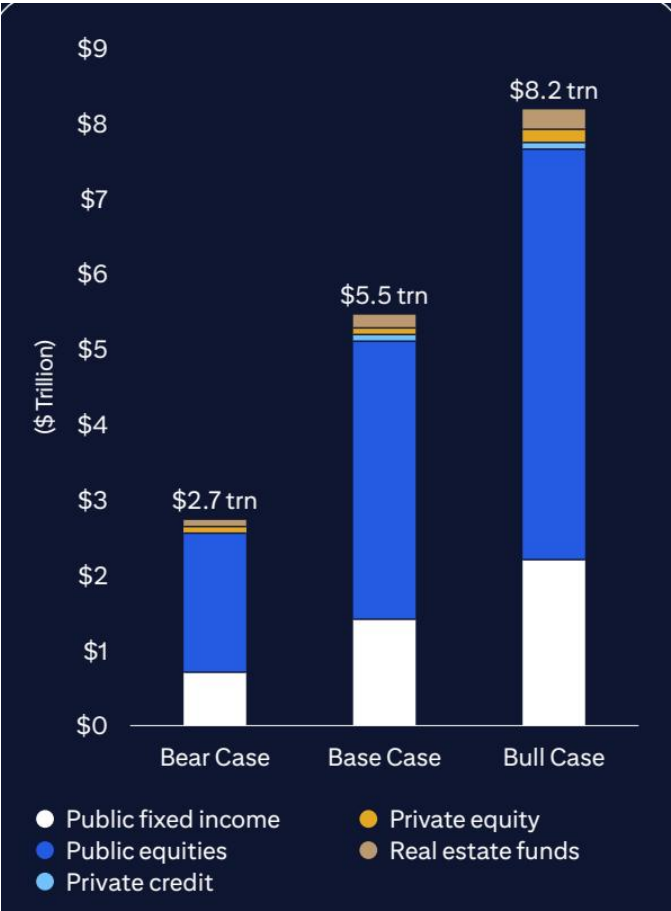
代币化标准与互操作性 51

Tokenization 2030

资金资产的代币化——将标的表示为区块链基础设施上的数字代币——正从试点阶段迈向运营部署。在经历了因监管不确定性、基础设施碎片化以及缺乏链上结算资金而进展缓慢的多年之后，采用率目前正在加速。

当前全球代币化资产市场规模约为170亿美元。在基准情景下，预计到2030年将达到5.5万亿美元，悲观情景为2.7万亿美元，乐观情景为8.2万亿美元。

预计到2030年代币化市场规模（万亿美元）



图表 1

增长预计将由公开市场标的——尤其是美国公司和国债——引领，而非私募市场，后者的采用仍处于早期阶段且受到结构性制约。

推动这一转变的有三大力量。首先，包括美国存管信托与清算公司（DTCC）、纽约标的交易所（NYSE）和纳斯达克（Nasdaq）在内的主要市场基础设施提供商，正在将代币化整合到核心发行、交易和结算工作流程中，

远远超越了实验阶段。其次，受监管的链上货币的增长，包括稳定币（预计到2030年将达到1.9万亿美元）和代币化存款，为早期代币化努力所缺乏的结算提供了基础。第三，主要司法管辖区的监管清晰度正在改善，美国《清晰法案》正继续推进至参议院全体投票。

这一转变将是渐进的。混合模式——代币化系统与遗留系统并行运行——预计将在短期内占据主导地位。这可能会在效率提升完全实现之前，先引入运营复杂性。跨平台、标准和结算资产的互操作性仍然是实现规模化发展的先决条件。

本报告指出了资本市场的一种重构，即出现了控制资产发行和结算轨道的机构——称为“结构性协调者”。随着结算变得更快、更自动化，传统的交易后中介机构面临结构性不确定性。在发行、交易、托管和身份层也涌现出新的市场参与者。

代币化的前进道路可能更少取决于技术能力，而更多取决于监管协调、流动性协同以及管理混合复杂性的能力。



图表 2

关键点：公司情况更新

增长预测：我们预测到2030年代币化资产的基准情景为5.5万亿美元，乐观情景下将升至8万亿美元。¹ 公开市场标的和流动性抵押品，尤其是美国公司和国债，可能会推动早期采用，并将分销范围扩大到数字原生读者。

链上流动资产：现代的数字原生读者越来越期望能够7x24小时访问资金资产。随着年轻散户读者推动采用，公司、债券和大宗商品可能会上链。如果到2030年10%的美国散户读者使用链上解决方案，这可能会创造约2.6万亿美元对代币化公开公司的需求。²

机构催化剂：包括DTCC、NYSE和Nasdaq在内的主要市场基础设施提供商，正开始将代币化整合到其核心平台。随着试点项目在持续演进的监管支持下转向生产环境，传统机构的采用率可能会从2026年起加速。



图表 3

数字货币是基础性推动因素：资金资产的代币化是代币化现金的伴侣。受监管的稳定币和代币化存款有助于为货银对付（DvP）的链上结算建立信任，提高资本效率并降低结算不确定性。

“结构性协调者”涌现：代币化可以通过可编程性、可组合性和垂直整合的商业模式创造新的收入池。机构可能寻求控制发行、分销和结算轨道（例如，特定银行、资产管理公司、稳定币发行方）以获取价值。



图表 4

演进，而非革命——混合模式将占主导地位：这一转变将是渐进的。我们预计将出现一个代币化系统与遗留系统并存的“混乱”时期。混合模式以及链上世界与链下世界之间的互操作性对于规模化发展至关重要。

1.5/10

代币化资金资产在采用曲线上的位置，以0到10的尺度衡量。

5.5万亿美元

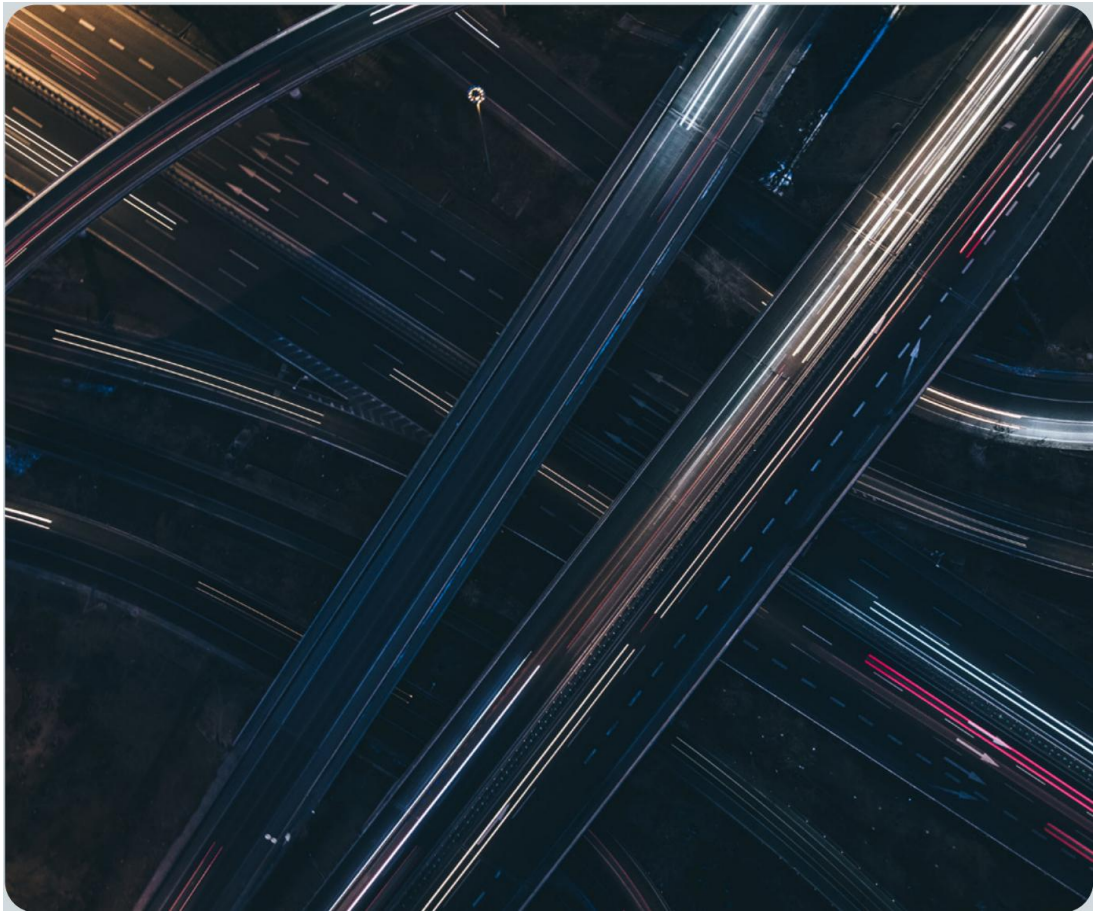
预计到2030年的代币化资产市场规模（基准情景），主要由公开市场标的和流动性抵押品驱动。

来源：Citi Institute

1.9万亿美元

预计的稳定币市场规模（基准情景），支持链上结算以及即时、可编程的转账。

来源：基准情景来自2025年9月发布的报告《Stablecoins 2030 – Web3 to Wall Street》中的Citi Institute估计



图表 5

进展不均，但转变不可否认

标的的代币化是向可编程资产、数字原生结算以及更全全天候资金的更广泛转变的一部分。

代币化资产与链上货币的融合支撑着资金的未来：链上资金，其中结算、抵押品管理和流动性流基于“原子结算”³实时且跨境运作。

机构参与现在已超越实验阶段，代币化被用于发行、交易和交易后工作流程。主要司法管辖区的监管清晰度正在改善，为机构采用提供了一定的法律确定性。

一个关键催化剂是数字原生货币的出现，它实现了链上结算。这曾是早期代币化努力的一个关键制约因素。数字资产市场基础设施也在演进，在托管、合规和互操作性方面取得了进展。

演进，而非革命

迈向运营现实

重要的是，我们认为这一转型不会以单一颠覆性变革的形式到来。我们并不预期从传统市场突然转向完全代币化的市场。

各资产类别和司法管辖区的采用仍处于早期且不均衡，受到互操作性挑战、法律框架、流动性协调、读者行为和市场惯例的制约。

与以往的基础设施变革一样，代币化的收益更可能是逐步累积而非一蹴而就。

机构将寻求在受监管框架和现有客户关系内大规模整合发行、交易和结算，因为对这些环节的控制可以驱动交易生命周期中更大份额的价值。

规模化价值取决于互操作性、通用标准、监管协调、可信数字身份框架以及复杂生态系统中的协调，这需要时间。随着链上交易规模和范围的扩大，专业的原生链上公司也将寻求获取市场份额。



图表 6

资金资产的代币化不仅仅是技术；它正在为数字原生一代打开华尔街的大门。

Artem Korenyuk Citi企业客户业务发展部数字资产主管



图表 7

“：公司情况更新

向代币化市场的转型，最好通过 E-ZPass[®] 收费站的类比来理解。

我们并非一夜之间实现了完全自动化。并行系统首先运行，道路因设有自动化和传统流程的车道而变得更宽，在融合之前增加了成本和复杂性。关键问题是，我们多快能到达自动化的最终状态？

Blue Macellari 普信固定收益数字资产策略主管



图表 8

迈向运营现实

代币化并非新鲜事物。我们首次在《CitiGPS：货币、代币与游戏：区块链的下一个十亿用户与数万亿美元价值》（2023年）中概述了其潜力，指出它可以通过实现更高效、可编程的市场来释放数万亿美元的价值。

许多早期关于代币化市场增长的行业预测，包括一些更为乐观、目标市场规模达数十万亿美元的预测，已被证明过于激进。

由于多种因素，之前的代币化浪潮难以实现有意义的规模化。监管不确定性限制了实施和可执行性，二级市场流动性有限，基础设施碎片化，而且关键的是，缺乏受监管的链上现金。

这些限制现在开始缓解。几个独立的催化剂正在汇聚，推动代币化从实验走向更广泛的采用。

什么是代币化？

代币化是指将资产的所有权、权利或权益以代币的形式进行数字表示，并记录在区块链或分布式账本上。代币化可以涉及现有资产的链上表示，也可以直接在分布式账本基础设施上原生发行新资产。

这些代币是嵌入资产属性、所有权、交易历史以及管理其转让规则信息的代码片段。与传统记录不同，代币化资产能够实现点对点的直接价值转移，近乎实时结算，并拥有单一、共享的真实数据源。

代币化可应用于广泛的资产类别。这包括公司、债券、研究产品和存款等资金资产，以及房地产、私募信贷、基础设施甚至知识产权或碳信用等实物和流动性较低的资产。

除了数字化，代币化还引入了可编程性。规则和逻辑可以通过智能合约直接嵌入资产中，从而实现自动操作，如息票支付、合规检查、抵押品管理和公司行动。

1. 机构参与度上升

资产管理公司推出代币化产品已有数年。现在，系统性的市场基础设施公司正在推出代币化产品。

- 存管信托与清算公司（DTCC）于2025年底获得监管许可，为其托管资产提供代币化服务，并计划于2026年底启动为期三年的试点。范围包括公司、ETF和美国国债等高流动性工具，在保留现有合法所有权和读者保护的同时实现代币化表示。^[5,6]
- 纽约标的交易所（NYSE）宣布计划在2026年底前推出代币化标的平台，尚待监管批准。这将使美国上市公司和ETF能够实现24x7交易，近乎即时结算，并使用稳定币进行资金支持，可能与传统清算基础设施并行或在其之外运行。^[7]
- 纳斯达克已获得美国标的的交易委员会（SEC）批准，允许某些公司和ETF以代币化形式发行、交易和结算，将代币化嵌入现有市场结构，标的继续利用已建立的后交易基础设施。^[8]



图表 9

你正看到美国资金力量的全部实力和全球储备货币大规模地转移到链上。当DTCC和NYSE将代币化嵌入资本市场时，这标志着一个转折点。

David Cunningham Consensys 机构业务全球主管



图表 10

为什么这很重要？这些组织并非推动区块链的加密原生公司，而是采用新基础设施的最古老、最大的机构之一。这些例子仅代表了市场上涌现的更广泛用例的一部分。

DTCC和NYSE等现有机构并未构建并行的加密原生系统，而是将代币化整合到核心的发行、交易和结算轨道中。

这种方法优先考虑法律确定性、读者保护和机构采用，而非颠覆速度，将现有市场轨道定位为通往数字原生、链上资金系统的桥梁。

2. 链上货币实现原生结算

早期的代币化实施不得不依赖法币轨道进行结算，限制了效率提升并引入了运营摩擦。随着稳定币获得更广泛的接受并越来越多地被整合到资金流中，这种情况正在改变。

正如《CitiGPS：稳定币2030 – 从Web3到华尔街》（2025年）所强调的，我们预测到2030年稳定币发行价值可能达到1.9万亿美元。主要银行也在开发代币化存款基础设施，其规模可能更大。

稳定币和代币化存款的共存实现了无缝结算，并为代币化标的的规模化提供了所需的流动性基础，实现了原子化的券款对付（DvP）并支持持续的市场运营。

我们预计美国的链上货币将是稳定币和代币化存款的混合体。在欧洲、印度和中国大陆等其他地区，我们认为央行数字货币（CBDC）和代币化存款将是数字货币政策重点，而非稳定币。

3. 监管清晰度不断提高

监管框架逐步转向更清晰、更协调，为机构采用奠定了法律基础。然而，这一进展并不均衡，且日益凸显其双刃剑效应。

虽然更高的清晰度有利于可扩展性和市场信心，但不同地区规则的分化可能割裂市场、增加合规成本，并削弱代币化所承诺的部分效率提升。

图1. 主要司法管辖区的监管进展



图表 11

欧洲：《加密资产市场法规》为加密资产引入了统一的欧盟范围框架。

对于代币化标的，现有资本市场规则和欧盟的DLT试点制度进一步支持发行、交易和结算模式的测试。

行业组织的最新动态表明，尽管欧盟DLT试点制度是迈向监管清晰度的重要一步，但其有限的范围和设计限制了其在扩大代币化资本市场规模方面的有效性。⁹

美国：美国标的的交易委员会于2026年1月明确了联邦标的的法对代币化标的的适用性，重申了技术中立原则，即资产的数字包装不改变其监管待遇。^{10,11}

这一明确性使机构能够将代币化视为市场基础设施问题，而非监管实验。

拟议的市场结构改革还旨在为数字资产建立更清晰的框架，区分商品和标的，明确SEC和商品期货交易委员会的监管职责。



图表 12



图表 13

英国：英格兰银行和资金行为监管局推出了数字标的沙盒，使企业能够在实时、受监管的环境中测试基于DLT的发行、交易和结算。¹²

2026年4月30日，FCA发布了政策声明26/7《推进产品代币化》，在其早期咨询工作的基础上，并与2025-2030年战略保持一致。



图表 14

亚洲：香港和新加坡等资金中心正通过牌照制度推进。香港在监管下完成了代币化债券发行。新加坡资金管理局的“守护者计划”等项目也已推进至实时试点阶段，涉及多家银行测试代币化存款、外汇和流动性用例。

4. 零售渠道扩大与数字经纪业务演变

零售经纪商正在帮助提高对链上标的的认识。例如，数字经纪商已为欧盟客户引入了美国公司和ETF的代币化代表。¹³然而，当前需求仍主要由加密原生用户驱动。

尽管如此，这些发展正在塑造读者对碎片化准入、延长交易时间和近乎连续流动性的预期。上述DTCC、纽交所和纳斯达克的工作，正契合这一更广泛的潜在趋势。



图表 15

2026年，受监管清晰度和市场基础设施成熟度的推动，代币化公开公司及其他流动性资产的势头正在加速。交易所、经纪商和资金科技平台正汇聚于全天候区块链基础设施。

Solomon Tesfaye，首席业务官



图表 16

5. 市场基础设施成熟度提升

提升网络间互操作性的努力正在推进，这对于实现跨平台的资产流动性至关重要。机构区块链成熟度正在提升——但这仍是一项进行中的工作。

本报告的一个核心主题是，代币化规模化依赖于数字原生货币和可互操作的基础设施。DTCC向数字资产托管、清算和资产流动性的推进，以及纽交所向连续交易和近乎即时结算的迈进，开始奠定这一基础。

资产管理人对代币化用例、障碍和采用驱动因素的看法

Blue Macellari，T. Rowe Price数字资产策略主管

您如何看待代币化进程，实现全部收益还缺少什么？

代币化是一个循序渐进的旅程。它始于将现有产品作为效率叠加层上链，并演变为由可编程性和大规模定制驱动的更根本性变革。一个关键前提是开发广泛的代币化标的库。没有这一点，如果底层持仓仍保持传统形式，代币化产品的好处仍然有限。

关键用例和首选实施策略是什么？

对于大型多元化资产管理公司而言，最有趣的用例之一是自动化多资产和目标日期产品的组合观察管理。代币化可以简化再平衡和创建这些复杂产品极其繁重的工作流程。

从实施角度来看，代币化越来越被视为一种商品化能力。与外部提供商合作使公司能够保持灵活性，避免被锁定在可能与新兴行业标准不一致的专有系统中。

大规模采用的主要障碍是什么？如何推动采用？

历史上，三个主要障碍限制了大规模采用

- 改造传统基础设施与原生上链构建相比效率低下
- 缺乏清晰、广泛接受的互操作性行业标准
- 分销缺口，代币化产品尚未触及主流、非加密原生客户

短期内，采用不太可能由客户需求驱动。相反，它将由中介机构和分销平台的成本不确定性驱动，因为公司寻求降低运营复杂性和提高效率。

为什么需要代币化？

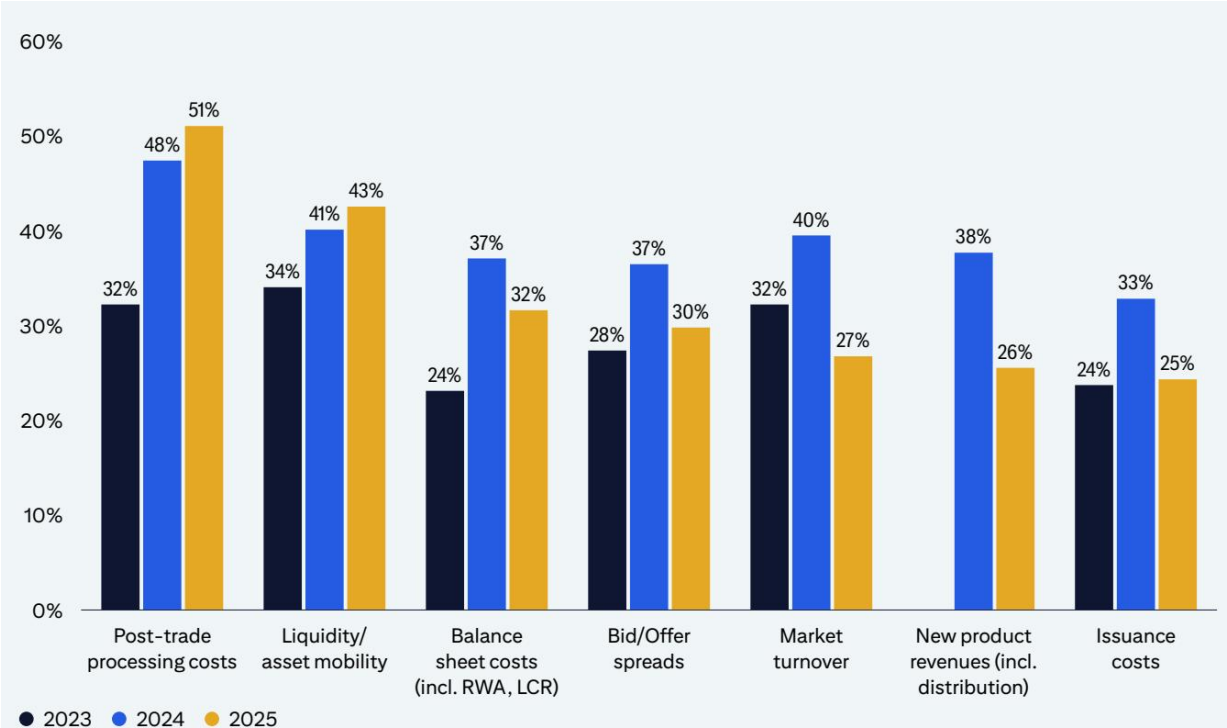
市场参与者正在质疑现有的交易后和结算模型是否适用于全天候资金体系。当前的基础设施仍然资本密集、运营复杂，且难以快速适应不断变化的流动性和资产负债表需求。

与此同时，读者行为和分销模式正在转变。将资产更贴近读者的需求日益增长，扩大了对数字原生资本池、企业司库以及寻求跨传统资产类别多元化的新财富群体的准入。

代币化已成为应对这些结构性限制的可靠方案，提供了一个改善资产结算和分销方式的框架。这为公开和私募市场的更广泛变革奠定了基础。

调查结果印证了这一趋势。来自Citi GPS报告《全天候世界中的交易后未来——托管与结算》基于537名市场参与者回复的调查结果强调，人们越来越期望基于DLT的市场结构能够降低交易后处理成本、改善流动性和资产流动性，并提高资产负债表效率（图2）。

图2. 基于DLT的市场结构可提升成本效率与抵押品流动性（受访者占比）



图表 17

注：[1] 调查问题——请评估您认为基于DLT的市场结构在未来三年内对以下变量的影响程度？[2] 共537名市场参与者，包括资产管理公司（23%）、经纪交易商（22%）、银行（20%）、机构读者（18%）、托管机构（14%）及其他（3%）。

除了效率提升，代币化也与向全天候市场的转变相契合。读者日益期望连续交易、实时结算以及无缝的基于钱包的访问。这正开始影响市场结构，推动交易所和基础设施提供商探索链上模式。

然而，早期应用仍集中在效益最为直接的特定领域，尤其是抵押品和流动性管理。

在此背景下，代币化不仅是效率提升的手段，更是对不断变化的用户期望的回应。它能够实现更连续的市场准入，减少跨时区的摩擦，并支持更具响应性的资金体系。

此外，代币化可扩大准入范围，并在传统流动性较差的资产类别（如私募股权、基础设施和房地产）中释放流动性。分式所有权和近乎连续的结算可拓宽参与度并改善资本配置。

代币化还能在整个价值链中带来二阶效益，包括新的收入模式、抵押品和资产负债表的高效利用，以及随着时间的推移，构建更具韧性和响应性的资金体系架构。



图表 18

在机构层面，我们看到了代币化大规模应用的早期验证点，尤其是在回购和抵押品领域。

但更广泛的采用将取决于流动性、参与度，以及更协调的基础设施和监管。

Germán Soto Sanchez, Broadridge首席产品与战略官



图表 19

图3. 代币化标的在价值链中的效益

来源：Citi Institute。

市场规模有多大？

根据DefiLlama 2026年4月的数据，全球资金资产代币化市场估值约为170亿美元，较一年前增长约3倍。美国国债、债券和货币市场产品占该市场的55%以上，其次是黄金和大宗商品（约34%）。



图表 20

代币化在采用曲线上仍处于非常早期的阶段……如果以十分制衡量，大约在一到两分。

但这与技术发展曲线不同，后者的进展更为深入。

如果平台和基础设施之间无法实现融合，采用将保持渐进式。

Peter Bain, Blockstream首席营销官



图表 21

贝莱德的Larry Fink（首席执行官）和Rob Goldstein（首席运营官）将代币化的当前阶段比作1996年的早期互联网时代。乐观的观点认为，代币化的采用速度可能超出许多人的预期，并在未来几十年内实现显著增长。^{1 4}

代币化技术正日趋成熟。规则和法律正在制定中。但组织基础设施仍在完善中。

对代币化资产市场规模的预测差异显著，较为保守的估计认为到2030年市场规模约为1-2万亿美元，而更乐观的预测则表明到2030年代初可能达到数十万亿美元。



图表 22

代币化实现规模化发展的路径在原则上很简单：以更低的成本提供更好的回报。

如果做到这一点，到2030年实现1-5万亿美元的市场规模是合理的，而监管将决定其发展节奏。

Adi Ben-Ari, Applied Blockchain创始人兼首席执行官



图表 23

图4. 全球代币化资产市场——部分第三方预测

来源：公司报告。

在Citi GPS报告《货币、代币与游戏——区块链的下十亿用户与数万亿美元价值》中，我们估计到2030年代币化资金资产规模将达到4-5万亿美元。尽管迄今为止代币化资金资产的增长缓慢，但我们认为这种情况可能很快改变。

我们仍然认为我们对2030年的整体预测大致在合理范围内，但现在我们预计代币化资产的构成将有所不同。我们预计公开市场标和高流动性抵押品工具的贡献将更大，这反映了市场基础设施提供商（如DTCC、纽交所和纳斯达克）日益活跃的活动和已宣布的举措。相比之下，私募市场代币化仍处于早期阶段，可能更渐进地实现规模化。

基于我们修订后的框架，我们估计到2030年，基准情景下的代币化资产市场规模约为5.5万亿美元（图5）。我们的悲观情景假设到2030年代币化采用率约为基准情景的一半，反映了监管协调进展缓慢、平台间互操作性有限、机构参与延迟以及对传统市场基础设施持续依赖的可能性。

相反，我们的乐观情景假设机构采用速度加快、监管取得进展且市场基础设施得到发展，导致到2030年代币化采用率达到基准情景的1.5倍。

代币化的规模化发展仍然复杂。协调市场参与者之间的激励和基础设施具有挑战性。此外，代币化并非魔法棒——基础资产类别必须具有需求。美国公开市场已证明了其全球需求。

图5. 2030年代币化市场规模估算（万亿美元）

来源：Citi Institute。

1. 公开固定收益

短期内，代币化可能集中在高流动性、短期限的抵押品资产上，在这些资产中，可编程性、原子结算和全天候可转移性提供了最清晰的操作优势。

我们假设到2030年，美国国债市场渗透率为10%，货币市场产品渗透率为5%。鉴于其深度流动性、广泛的抵押品用途、标准化以及在回购和流动性市场中的核心作用，国债在操作上非常适合代币化。当前的应用主要由加密原生国债和稳定币生态系统引领，而DTCC及其他市场基础设施提供商已开始探索代币化国债抵押品、数字结算和抵押品流动性举措。^{2 2}

我们的预测也与Citi GPS报告《稳定币2030——从Web3到华尔街》（2025年）中概述的框架一致，该报告估计，随着发行人越来越多地持有短期政府标的作为储备资产，到2030年稳定币的增长可能为美国国债带来约1万亿美元的增量需求。我们认为，随着时间的推移，这部分需求中日益增长的部分最终可能转向代币化国债和链上抵押品结构，从而支持对代币化国债采用的更广泛预测。

5/14

货币市场产品（MMFs）也可能成为重要的采用领域，因其作为机构现金等价物和抵押品工具的作用日益增强。美国大型资产管理公司已推出代币化的政府流动性产品和货币市场产品。然而，代币化货币市场产品在运营

和监管上仍比直接代币化国债更为复杂，因其依赖于产品结构和现有市场基础设施。2020/2023年流动性不确定性后的监管审查也可能减缓采用进程。

尽管代币化和碎片化可能随着时间推移改善市场可及性并支持二级市场发展，但它们并不能从根本上保证流动性，也无法创造做市商、活跃交易需求或深度二级市场。因此，尽管代币化具有长期潜在收益，但更广泛的固定收益市场可能仍会逐步迁移。

2. 公开公司

我们假设到2030年，美国公开市场约有3%实现代币化。我们的框架假设代币化最初主要发生在接入和分销层。近年来，美国市场的散户参与度显著增加，散户交易在2025年约占市场总活动的20-25%，在2025年4月等波动加剧时期达到约35%。²³

我们假设随着时间的推移，这一散户群体中约有10%逐渐转向代币化分销模式，这反映了数字原生读者（尤其是千禧一代和Z世代）日益增长的影响力，以及基于应用程序的经纪和加密原生资金生态系统的持续崛起。

我们认为，美国国内外的年轻数字原生读者将继续期望在从外卖到电商、银行和交易等所有活动中获得全天候便利。年长一代的情况未必如此，这也是我们对公开公司持谨慎态度、基准情景估计约为2%的原因。

我们假设美国以外的渗透率显著较低，到2030年全球其他地区的采用率约为1%，这反映了更为分散的市场结构、较低的散户参与度，以及监管和交易后现代化进程的缓慢推进。机构公司代币化也可能发展较慢，并最终可能依赖于许可型区块链基础设施、互操作性标准以及仍处于早期阶段的联盟主导市场结构。



图表 24

到2030年，你可能会看到公开公司中50%实现代币化，至少在某些市场如此。便利性（而不仅仅是速度）将推动采用。如果更容易获取和使用，人们就会来。

Rob de Rozario，创始人兼首席执行官



图表 25

3. 私募信贷和私募股权

我们假设到2030年，全球代币化私募信贷和私募股权敞口各约为1000亿美元。尽管私募市场被视为代币化的重大长期机遇，但鉴于许多私募资产流动性差、关系驱动且运营复杂，近期采用可能仍较为温和。

私募信贷可能比其他私募市场板块更适合代币化，因为其交易、法律文件和契约结构更为标准化，尤其是在市场较大的一端。私募信贷的创收特性及通常的资产支持性质，也可能更自然地适用于智能合约和可编程基础设施。

相比之下，私募股权和不确定性研究结构可能更难代币化，因为其持有期较长、回报呈J曲线效应，且私募公司和资产管理公司对二级市场交易的兴趣可能较低。

代币化可能随着时间推移改善读者准入、运营效率、碎片化所有权和二级市场可转让性。然而，它无法从根本上改变许多私募市场研究的基础流动性状况或长期性质。当前的私募信贷代币化活动也仍相对集中，主要由少

数公司和交易推动，而非广泛的市场采用。

4. 房地产产品

我们假设到2030年，全球代币化房地产敞口约为2000亿美元，相当于预计17万亿美元房地产产品市场的约1%。当前代币化房地产市场仍相对较小，全球约为1.65亿美元，但经历了早期快速增长，从低基数出发，2024年扩张约50倍，2025年再增长6倍。²⁴



图表 26

代币化资产需要高效的现金和流动性流动才能规模化运作，这使得链上支付基础设施成为更广泛代币化的基础推动因素。

Ryan Rugg，Citi服务数字资产全球主管



图表 27

代币化为何滞后

历史上，若干结构和运营障碍减缓了代币化的进展。理解这些过去的挑战对于认识当前环境为何已准备好加速至关重要。

1. 缺乏原生发行和端到端生命周期支持

一个主要障碍是原生数字资产标的（即完全在链上创建和管理的标的）发行的“先有鸡还是先有蛋”问题。早期的代币化努力往往侧重于创建现有链下资产的数字代表，这未能捕捉到全部效率收益。原生发行的缓慢启动可归因于以下几个因素

- 基础设施不完整：早期平台通常缺乏标的所需的全面端到端生命周期支持。这包括管理从初始发行和分销到处理复杂的公司行为（如股息支付、公司分割和投票），以及最终的赎回或到期。没有这种全服务能力，发行方不愿承诺采用新的、未经证实的流程。
- 缺乏链上结算资产：一个关键的缺失环节是缺乏可靠、受监管且流动性强的链上资产，以促进交易的最终支付环节（券款对付）。由于缺乏央行数字货币（CBDCs）或广泛采用的银行级存款代币，这意味着尽管资产可以在链上转移，但最终结算往往不得不回归传统的链下支付轨道，从而产生摩擦并抵消实时结算的好处。
- 监管不确定性：由于缺乏清晰一致的监管框架，发行方一直持谨慎态度。数字标的的法律地位、披露要求以及网络参与者责任方面的模糊性带来了重大合规不确定性，阻碍了广泛的原生发行。

2. 二级市场流动性不足

6/14

虽然一级发行是第一步，但标的的真正价值往往在可自由交易的二级市场中得以实现。代币化资产在培育深度和流动性的二级市场方面一直面临困难，原因如下

- 碎片化、场外交易主导的市场：代币化标的市场一直处于碎片化状态，且主要在柜台交易（OTC）而非受监管交易所进行。这种环境无法为做市商提供足够的激励来维持持续流动性，因为没有中央限价订单簿来显示深度并吸引交易量。
- 高准入门槛与有限的读者准入：许多代币化发行，尤其是私募市场中的发行，仍然设有较高的最低研究门槛。尽管碎片化有所帮助，但行政和合规成本仍可能使得服务大量小额读者变得不宏观环境。此外，准入通常仅限于机构或合格读者，限制了潜在买方群体的整体规模。
- 监管与技术障碍：对跨境交易以及使用数字资产作为抵押品的监管限制，阻碍了资本的自由流动。

欧洲标的和市场管理局（ESMA）指出，此类障碍以及缺乏标准化，可能会阻碍流动性二级市场的发展。²⁵

此外，在多个平台上市的成本和复杂性，使得发行人不愿采取原本可能提升流动性的双重上市策略。



图表 28

代币化从2018年的后台效率提升故事，演变为2026年的前台增长机遇。美国更有利的监管环境，加上人工智能的进步和市场更浓厚的兴趣，加速了这一势头。

Ajit Tripathi, Asango Limited 创始人

3. 跨链互操作性挑战

区块链网络的激增造成了碎片化的数字格局。截至2025年5月，资金服务实体已采用至少72种不同的分布式或可编程账本。²⁶

这些“数字孤岛”本质上并不具备互操作性，限制了跨网络无缝交易、结算和转移资产的能力。

在与行业利益相关者的讨论中，互操作性也始终是一个制约因素，这进一步印证了更广泛的市场观察。网络间的碎片化限制了流动性，增加了运营复杂性，并迫使参与者跨多个系统管理资产和 workflows。因此，实现无缝的跨网络结算和转移，日益被视为构建高效、全球化代币化市场的前提条件。

然而，市场正在开始转变。行业正汇聚于少数几个能更好平衡吞吐量、成本和隐私的网络及互操作性解决方案。同时，在安全桥接网络以及降低与设计不佳的跨链基础设施相关的蜜罐攻击不确定性方面，也取得了进展。

- Chainlink 的跨链互操作协议（CCIP）：像 CCIP

这样的开源标准有助于促进安全的跨链通信。2023年澳新银行与 Chainlink 的合作展示了 CCIP 如何连接私有的、需许可的区块链与以太坊等公共网络，从而在机构环境和去中心化环境中实现代币化资产的结算。

私募市场是否天然适合代币化？

鉴于其运营复杂性和有限的准入性，私募市场常被视为代币化的核心应用场景。然而，迄今为止的经验喜忧参半。

为何许多观察者认为私募市场天然适合代币化？交易通常缓慢、文件繁重且依赖碎片化数据，这造成了明显的低效，而代币化理论上可以帮助解决这些问题。

代币化可以简化行政工作流程，并通过智能合约自动化合规检查、资本催缴和分配等流程。

在同样重视隐私和信息保护的研究行业细分领域，区块链可用于对数据进行代币化，从而以更可控、更高效的方式保护、授权和共享更多数据。

另一个潜在好处是扩大对私募资产的准入。代币化可以支持更广泛的销售，特别是通过财富渠道，因为管理人希望借助新技术赋能的平台开拓新的客户群体。

代币化可以支持以前不宏观环境的新产品结构。它还可以解锁新的效用形式，例如使读者能够获取收入流（如版税）或使用资产作为抵押品。

这些更专业化的用途可能代表了代币化的早期前沿。例如，在总计50亿美元的代币化信贷资产中，资产支持信贷约占20亿美元，而公司信贷则接近7亿美元。^{\$^{27}\$}

随着时间的推移，代币化还可以支持更灵活的组合观察构建，使读者能够更动态地管理跨私募和公募资产的不确定性敞口、流动性和抵押品。

迄今为止采用缓慢

一些另类资产管理公司，如汉密尔顿巷、KKR 和阿波罗，通过代币化的联接产品向合格财富读者提供私募股权和私募信贷。然而，与产品总规模相比，这些产品目前仅占总资产的极小比例。^{\$^{28}\$}

尽管近年来私募市场的流动性和准入性有所扩大，但代币化尚未成为核心驱动力。监管限制和资格认证要求继续影响着参与方式，大多数准入仍通过传统的分销渠道实现。

最终读者通常依赖顾问和既定网络，这限制了完全数字化准入模式的作用。那些可能从代币化准入中受益最多的人，例如散户读者，对于许多私募资产而言，在很大程度上仍处于监管范围之外。

私募市场的底层结构也限制了代币化的影响。交易通常规模大且集中，少数公司占据了交易量的显著份额。

流动性在结构上仍然受限。即使在半流动性产品结构中，赎回也受到限制，并且通常通过持有流动资产与私募研究并存来支持。虽然代币化可能带来渐进式改善，但有意义的二级流动性和价格发现仍然有限。

对资本市场的影响

代币化有潜力重塑资本市场结构。然而，收益不太可能立竿见影，平台碎片化、混合运营模式以及监管不确定性将塑造这一转型过程。

我们预计焦点将集中在发行与结算轨道的控制权上，这有利于那些在可信框架内整合这两项功能的机构。虽然新进入者往往推动创新，但拥有规模、资产负债表实力和客户关系的现有参与者，若能适应并抓住新兴机遇，则可能从中受益。

代币化不仅仅是技术升级。它是一场重塑市场准入、分配和透明度的结构性变革。

普华永道全球数字资产主管 Matthew Blumenfeld

重塑资本市场结构

代币化不太可能消除核心市场功能，但有可能改变这些功能的交付、连接和定价方式。

以下要点阐述了随着代币化市场的发展，结算模式、抵押品动态、中介服务以及整个市场价值链中的价值分配可能如何演变。

- 降低资本成本，但短期内存在碎片化：在传统市场中，由于记账分散和结算周期延迟，多个中介机构执行清算、结算、对账和托管等交易后功能。

代币化系统引入了共享账本，所有权转移和结算可以近乎实时地发生。这减少了对账密集型流程，并压缩了交易后环节。完全的去中介化不太可能发生。结算最终性、不确定性管理和监管监督等核心功能将持续存在，尽管其形式和宏观环境效益可能会演变。对效率提升的估计各不相同。一些观点认为，处理每年10亿美元债券发行的发行人，通过链上发行可节省约200-300万美元的成本。^{\$^{29}\$}

其他研究表明，交易成本降低约24%，同时执行速度更快，人工参与减少。^{\$^{30}\$}然而，考虑到前期研究需求以及运营和监管协调的需要，这些好处可能需要时间才能显现。随着资产在多个不互通的平台、协议和流动性

池上发行，代币化最初可能会加剧碎片化。实现规模化将取决于互操作性、通用标准和跨网络连接。这些对于随着时间的推移实现全部效率提升至关重要。

- 从资产换现金转向资产换资产交易：传统市场往往围绕资产换现金交换构建，现金在大多数交易中充当媒介。代币化可以促进向资产换资产交易的转变，包括抵押品互换、标的换标的交换以及原子化执行的多资产交易。这减少了对现金作为媒介的依赖，并支持更高效的抵押品利用。

- 费用压缩，但新的收入池涌现：运营效率可能会压缩与处理和中介相关的传统费用池。与此相抵消，在代币发行与结构设计、抵押品优化与融资、数据与分析以及智能合约生命周期服务等领域，很可能会出现新的收入机会。净影响很可能是整个价值链中价值的重新分配，而非简单的减少。

- 价值链的垂直整合：代币化能够实现发行、交易、结算和托管之间更紧密的整合，允许平台捕获更多价值并简化工作流程。

随着流程变得可编程，结算更接近实时，中介机构之间的传统交接可能会被压缩，控制点向基础设施提供商和平台运营商转移。这可能有利于在单一基础设施层上结合多种功能的垂直整合模式，并受益于数据、流动性和抵押品效率。然而，这并不意味着封闭或孤立的系统。跨网络、标准和资产类别的互操作性对于确保流动性、避免碎片化以及支持广泛的市场采用仍将至关重要。

- 结算资产作为战略锚点：用于结算的货币轨道形式，无论是稳定币、银行代币（代币化银行存款/存款代币）还是央行数字货币（CBDC），都可能在市场结构中发挥重要作用。

结算方式的选择可能会影响流动性集中度、交易对手不确定性、监管接受度以及跨平台互操作性。在实践中，我们认为机构可能会将其发行和交易活动与它们信任且能够大规模接入的结算轨道保持一致。最终结果可能同样受到各司法管辖区的监管和政策选择、资产负债表信任度以及技术的影响。

- 实时抵押品管理：代币化可以实现实时抵押品调动，支持日内融资和动态定价。例如，在日内回购市场中，利息可以按分钟计算和收取，而不是按全天周期，从而改善流动性。

净影响不仅是更高的效率，还包括市场流动性、控制点和竞争动态的重新配置。

流动性和互操作性将决定规模

虽然代币化提高了效率，但早期市场可能仍会因平台、协议和流动性池的不同而保持碎片化。这可能会限制将资产转移到有需求的地方的能力，并在短期内削弱网络效应。最初的基于区块链的债券发行证明了技术可行性，但通常作为孤立交易运作，要求读者为单笔交易接入新平台。这凸显了完全并行、从零开始构建模式的局限性。一种更务实的路径正通过混合模式出现。像数字原生票据（DNN）这样的结构将数字发行与现有的交易后结算轨道相结合，使机构能够受益于可编程性和更快的结算，而无需在链上复制整个市场堆栈。因此，互操作性不仅仅是连接区块链。它是关于将代币化资产与现有的托管人、交易所、结算系统、工作流程和流动性池连接起来。与完全独立的生态系统相比，那些能够减少读者摩擦并与现有基础设施保持一致的方法更有可能实现规模化。

随着时间的推移，我们认为参与者将寻求聚合流动性并实现跨网络连接，从而塑造交易活动的整合方式。

规模化之前的混合现实

通往代币化市场的道路不太可能是线性的。近期的现实是一个混合环境，资产、现金和记录分布在传统系统、私有账本和公共区块链上。

这给对账、不确定性管理和合规带来了运营复杂性，同时所有权、责任和跨链故障等法律问题尚未解决。

因此，其普及程度可能更多地取决于管理这种混合复杂性的能力，而非技术能力。相比完全独立的模型，那些能最大限度减少对现有工作流程造成干扰的解决方案，其规模化速度可能更快。

除了技术和基础设施，执行还将取决于人才和运营模式的演进。代币化市场需要融合传统资本市场专业知识与数字资产能力，涵盖工程、产品、不确定性与合规等领域。在现有机构内部整合这些技能组合，其挑战性可能不亚于技术本身，尤其是在运营模式向更持续、数据驱动和可编程的流程转变之际。

这些结构性转变最终将决定价值在发行、分销和结算环节的归属。

市场结构变革的关键推动因素

布雷文·霍华德数字资产首席研究官 克里斯·雷纳-库克

对于代币化现实世界资产或标的而言，有什么不可否认的“杀手级应用”能够促使数万亿美元的传统资产迁移至链上？

不可否认的“杀手级应用”是资本效率。代币化不仅实现了更快的结算，更实现了原子结算。仅T+0就能压缩时间线，但只要指令和支付仍是分离的步骤，就仍存在一定的排序不确定性。代币化通过消除迫使机构持有大量资本缓冲的交易对手不确定性，从根本上改变了资产负债表的管理方式。

关键在于，这些优势会因可编程性而放大。原子结算有助于释放资本；可编程性则通过自动化抵押品管理、实时再平衡和条件结算逻辑，决定了这些资本能被多高效地重新部署。正是这种组合推动了变革。

作为全球资产管理人，您认为技术栈中的哪一层——(a) 通用数字身份标准、(b) 真正可扩展且受监管的结算资产（如央行数字货币或存款代币）、或 (c) 安全的互操作性协议——是当今最重要的瓶颈？

如果必须选一个，我会选通用数字身份标准，尤其是在结合隐私保护的情况下。

对于受监管的机构而言，关键限制不在于交易能力，而在于了解交易对手是谁的能力。受监管公司有义务对交易对手进行KYC，并必须确保不与受制裁或不合规的行为方互动。公共区块链以及其上构建的许多DeFi应用，目前尚不能完全满足这些要求。

这存在一点“先有鸡还是先有蛋”的动态关系。没有强大的身份基础设施，机构不会迁移到链上；但没有需求，这种基础设施也不太可能按照机构标准来构建。

话虽如此，针对这一挑战已有多种方法，从许可型网络（解决了合规问题，但牺牲了去中心化）到隐私保护技术（如零知识证明）。然而，这些能力仍在发展之中，需要时间才能成熟到满足机构规模。

要解锁广泛的机构采用，我们需要一个系统，让参与者能够验证交易对手是否符合监管标准，同时无需在链上暴露敏感信息。在身份、合规与隐私之间找到适当平衡之前，大规模的机构参与仍将受到监管而非技术的制约。

您计划如何通过代币化解决向全球读者分销的“最后一公里”问题？

这里的主要瓶颈不是技术，而是监管和读者保护框架。获取另类资产通常因适当性原因而受到限制，并非一定是因为分销基础设施的制约。从技术角度看，代币化使更广泛的准入成为可能，但它并不能凌驾于这些限制之上。

代币化还可以改善二级市场流动性。虽然对于某些另类资产领域，鉴于其结构性非流动性，这可能影响有限，但在另类资产中更标准化的领域，这变得有意义。例如，不确定性状况清晰易懂的房地产或信贷产品，代币化消除了运营摩擦和成本。这些市场的流动性可能会随着时间的推移逐步发展。

更多的终端读者和现有的中介机构都能感受到这些好处。因此，解决方案包括在三个方面同时努力：新一批读者可以通过与能够以可扩展且合规的方式处理注册、筛选和适当性审查的数字原生平台合作，或建立直接面向消费者的渠道，从而获得准入并受益。现有读者则因运营成本降低而受益，长期来看，还能从流动性更强的二级市场中受益。在这两种情况下，好处都是显而易见的，而与监管机构的合作将是解锁这些好处的关键。

谁控制生态系统？

随着运营摩擦的减少，我们认为焦点可能会集中在两个结构性控制点上

- 资产发行与分销的控制权，以及
- 用于结算的货币轨道的控制权

图6比较了控制代币化资产发行的机构与控制链上货币及结算轨道的机构。

我们认为，能够在受信任的监管框架内大规模整合资产发行与结算轨道的机构，可能会获得结构性优势，包括

- 内部化完整交易闭环：如前所述，代币化可能实现价值链上更紧密的垂直整合。机构可以越来越多地在统一生态系统内内部化完整的交易生命周期，从发起、发行、交易、结算、托管到抵押品管理。

这有助于减少对外部中介的依赖，降低运营摩擦，提高资本效率，同时加强对关键价值池和客户关系的控制。

- 捕获更广泛的宏观环境栈份额：一体化参与者可以在资产层和货币层同时实现盈利。在资产方面，通过承销、结构设计和管理费盈利。

在货币方面，通过储备收入、浮存金、支付和融资相关收入盈利。跨多个层级参与的能力扩大了收入池，并减少了对任何单一费用流的依赖。

- 交叉补贴与交叉激励：跨层级的控制可能实现平台型宏观环境模式，即用一个细分市场的定价来推动另一个市场的采用、流动性或活动。例如，交易或结算费用可能被压缩以吸引发行和客户流量，而盈利点则转向托管、融资或资产负债表活动。

这与亚洲大型科技平台的“超级应用”模式类似，即整合支付、电商和资金服务，以规模化用户活动，并在贷款、财富和数据驱动服务中实现选择性变现。长期来看，此类模式可以强化网络效应，加深客户参与度，并将价值集中在综合型参与者手中。

- 定义技术和互操作性标准：规模化运营的机构可以影响互操作性框架、抵押品资格和智能合约设计。这能使它们决定哪些资产获得流动性、哪些标准被采纳、哪些轨道成为默认基础设施。

对标准的控制可以成为关键的竞争杠杆，尤其是在碎片化或多网络环境中。

这些优势取决于网络采用率和监管协调。在发行或结算方面实现规模的机构可以推动网络效应，并加速代币化资产的普及。

图6. 在代币化市场中，谁控制着生态系统？注：[1]

链上货币/结算轨道的控制（X轴）代表稳定币、银行代币和结算基础设施的发行方。[2]

资产发行的控制（Y轴）代表发起、构建和发行代币化资产（例如货币市场产品、债券、公司）的能力。

来源：Citi Institute。

1) 结构性协调者：特定银行、资产管理公司和稳定币发行方

同时控制资产发行和结算轨道的机构，被定位为代币化市场的结构性协调者。

这种定位使其能够影响市场设计，以及在资产层和货币层之间的宏观环境价值分配。然而，任何优势都取决于在结算层实现规模和获得监管认可。

大型银行和资产管理公司正在探索银行代币，同时发行代币化资本市场产品，旨在获得战略优势。

同样，稳定币发行方也在探索发行代币化货币市场产品，以补充其产品组合。

2) 分销主导的挑战者：数字经纪商、资金科技公司和财富平台

随着代币化降低发行门槛，分销主导的平台，尤其是数字财富和资金科技公司，处于有利地位，可以抢占市场份额。随着资产变得更容易发起和碎片化，瓶颈从制造转向分销、客户获取和参与。

这些参与者可以跨发行方聚合代币化资产，策划对读者友好的产品，并成为非机构读者的主要界面。碎片化所有权、可编程功能和全天候流动性自然与数字分销模式契合，并能推动更高的参与度和资产周转率。

长期来看，这可能将价值池转向那些控制客户关系和数据的参与者，这与在其他资金领域观察到的动态相似。然而，规模、信任和监管协调仍然至关重要。

3) 现金基础设施提供商：稳定币发行方和没有代币化资产产品的银行

控制链上货币的机构处于结算流的核心，并捕获流动性宏观环境收益，包括储备收入、浮存金和交易相关费用。

其结算轨道的规模和监管接受度可以锚定流动性，并影响交易活动的集中地。然而，如果没有资产发起或分销能力，其角色可能仅限于基础设施。

长期来看，竞争和互操作性可能会压缩利润率，尤其是在结算变得商品化的情况下。维持价值捕获需要扩展到相邻领域，如资产发行、抵押品服务或分销，或加深与更广泛产品生态系统和客户关系的整合。

4) 不确定性敞口最大的：传统交易后中介机构

既不控制资产发行也不控制结算基础设施的中介机构，可能面临巨大的结构性不确定性。随着结算变得更快、更自动化、越来越原子化，与对账、处理和操作复杂性相关的收入池可能会被压缩。

代币化减少了对重复记账和人工干预的需求，挑战了现有的交易后模式。资产服务、不确定性管理和合规等核心功能仍然必不可少，但竞争的基础发生了变化。

这并不意味着中介机构的消亡。然而，要保持相关性，需要转向更高价值的服务，例如抵押品管理，以及传统系统和代币化系统之间的互操作性。

实用性和分销是采用的关键驱动力

Suzy Singh（副首席运营官）和 Giang Bui（发行人增长主管），Securitize

除了简单地让资产代币化，最关键的基础设施是什么？

代币化本身是容易的部分；技术已经得到验证。真正的问题是资产上链后会发生什么。重点需要转向实用性和分销，没有这些，代币化就只是一个静态的所有权记录。

代币需要是可用的，而不仅仅是持有。这意味着要启用诸如抵押品之类的用例，将其整合到现金或财资管理中，或围绕它构建新的交易策略。同时，分销是更难的问题，并且因资产类别而异。挑战在于在保持合规的同时扩大准入范围，确保即使在你开辟新渠道时，也只有符合条件的读者才能持有该标的。

读者和发行人应该注意哪些主要挑战？

流动性是首要挑战。读者关心他们进入和退出头寸的速度，而代币化并不会改变资产的基础流动性状况。例如，虽然像国债这样流动性更强的资产可以更容易地规模化，但私募信贷或私募股权仍然受其固有结构的限制。代币化可以扩大准入范围，并可能扩大读者基础，但它无法创造流动性。因此，重点转向建立二级市场和交易基础设施，包括与传统交易场所的合作，以随着时间的推移提高可交易性。

随着资产上链，收入模式可能会如何演变？

现在还过早，但一些变化正在显现。随着结算变得即时，市场转向全天候模式，与结算周期和中介流程相关的收入流可能会被压缩。同时，新的实用性和准入形式正在被创造出来。公司开始探索如何调整其模式以适应一个更加全球化、永远在线的环境，尽管二级交易和变现机制仍在发展中。

10年后的市场会是什么样子？

10/14

最可能的结果是传统市场与代币化市场并存的混合体系。目标并非取代现有基础设施，而是实现整合。随着时间推移，监管清晰度的提升和更成熟的基础设施将改善互操作性，减少系统间的摩擦。这将促进更广泛的参与，包括此前受限的研究策略准入。

长期方向是构建一个更互联、更高效的全球市场，实现更优的准入、更快的执行以及读者与发行人之间更紧密的互动。

不同客户，不同采纳路径

机构客户：信任与规模主导

机构采纳很可能以信任、监管合规和运营韧性为基石。大型资产管理公司和企业可能更青睐熟悉且受监管的交易对手方，尤其是在资产负债表实力、信用敞口和执行确定性仍为关键因素的领域。代币化更可能叠加于现有关系之上，而非取而代之。

尽管区块链基础设施能提升结算速度、透明度和可编程性，但采纳动力将来自与现有工作流的无缝整合。机构不太可能迁移至碎片化或孤立的平台，这类平台会引入并行流程或增加运营复杂性。

长期来看，竞争不确定性将来自那些既能满足机构要求，又能实现可量化的效率与执行提升的平台。

财富客户：效用与体验驱动采纳

对财富客户（高净值与超高净值个人）而言，代币化目前更多是概念性而非必要性。客户并未积极要求代币化公司或7x24小时市场，仍沿用熟悉的顾问主导模式。

采纳将取决于可证明的益处，例如改善私募市场准入、增强流动性、更优的税务或收益结果，或更简便的可用性。若代币化资产复制传统工具而无显著差异，客户兴趣可能有限。

同时，当前混合环境增加了复杂性——代币化与非代币化资产共存。因此采纳将是渐进且选择性的。

在另类资产和数字原生资产领域，潜力更为清晰，代币化可实现分式所有权、可编程性和嵌入式权利等新功能。

零售客户：准入与参与

对零售读者而言，代币化有助于拓宽资产准入范围，包括传统非流动性市场的分式所有权。数字平台和经纪商已在降低准入门槛，代币化可通过更小的交易规模和更连续的市场准入延续这一趋势。

然而，更广泛的准入并不自动转化为参与。采纳将取决于简单性、价值清晰度和易用性。复杂结构、模糊收益或碎片化用户体验可能限制普及。

长期来看，结合直观界面与明确价值主张（如更优准入、更低成本或综合资金服务）的平台将获得增长。零售采纳更多取决于代币化如何无缝嵌入日常资金活动，而非代币化本身。

我们正处于历史上最大规模的财富转移之中。下一代精通技术、生于数字时代。他们期望价值能像数据一样快速转移。

Deborah Querub, 数字资产主管

采纳将由宏观环境因素驱动，而非技术

我们认为主要制约因素并非技术，而是读者采纳。对读者而言，研究的宏观环境逻辑——包括定价、回报表现、流动性和不确定性——仍是首要考量，而非底层结算机制。

运营效益（如减少对账或加快结算）虽有意义，但难以单独驱动采纳。除非代币化结构能带来明确的宏观环境优势或无缝融入现有工作流，否则读者行为不会改变。

在各细分领域，采纳最终取决于代币化能否带来实质性更优结果，而非仅仅是新基础设施。

新市场参与者的涌现

新市场结构预计将使更广泛的参与者能在资产全生命周期内运营。

新进入者可直接基于现代区块链原生基础设施构建，无需背负传统系统负担。这有助于更快的产品开发周期，以及对新资产类别和资金模型进行更灵活的试验。

新兴参与者可能集中在几个核心功能领域

- 发行与结构化基础设施：代币化平台、资产发行人及开发者，支持代币化资产的创建与生命周期管理。
- 交易与流动性提供：数字资产交易所、交易场所及链上做市商，支持价格发现和二级市场流动性。
- 托管与资产服务：数字托管人及钱包/密钥管理提供商，负责资产的安全存储、转移与保管。
- 身份、合规与信任层：链上身份与合规提供商，将KYC/AML、权限及监管控制嵌入交易流程。
- 核心基础设施与互操作性：智能合约基础设施提供商、审计方及跨链互操作解决方案，实现跨网络的可扩展性、安全性与连接性。

“：公司情况更新

美国领先机构如今正拥抱去中心化基础设施，以提供7x24小时链上市场。我们正见证一个基于开放协议和共享基础设施的新资金体系的基础构建。

Joseph Lubin,以太坊联合创始人，Consensys首席执行官兼创始人

这些角色反映了向更模块化、技术驱动的市场架构的转变，功能正日益解耦并重新组合。

尽管技术门槛降低，新进入者仍可能面临实质性制约。围绕牌照、托管和合规的监管要求依然重大，机构采纳仍依赖信任、安全性和运营韧性。

关键差异化因素不太可能是技术本身，而是整合基础设施、监管合规与规模化流动性的能力。

现有机构需要演进与适应

现有机构仍可能处于生态系统的核心地位，但面对上述新市场参与者的竞争，它们需要调整。代币化市场的变现可能通过现有及新兴服务实现，如下图所示。

近期机遇：公司情况更新

- 发行平台：为代币化标的发行提供技术和服务。
- 托管服务：数字资产的安全存储与管理。
- 咨询服务：法律、技术与结构设计方面的专业知识。
- 经纪-交易商服务：促进代币化标的一级发行与二级交易。

新兴机遇：公司情况更新

- 做市与流动性提供：支持二级市场，赚取买卖价差。
- 数据与分析：利用交易层面的透明度获取洞察与不确定性分析。
- 收益型产品：使用代币化资产的结构化产品、贷款及抵押融资。
- 资产管理：管理代币化标的与数字资产的组合观察。

近期的一个关键挑战是代币化系统与传统系统的共存。机构可能并非完全转型，而是需要在链上与链下流程交互的混合环境中运营。这可能带来额外的运营复杂性、对账要求及控制挑战，尤其是在数据、所有权记录或结算流程分散在不同系统的情况下。

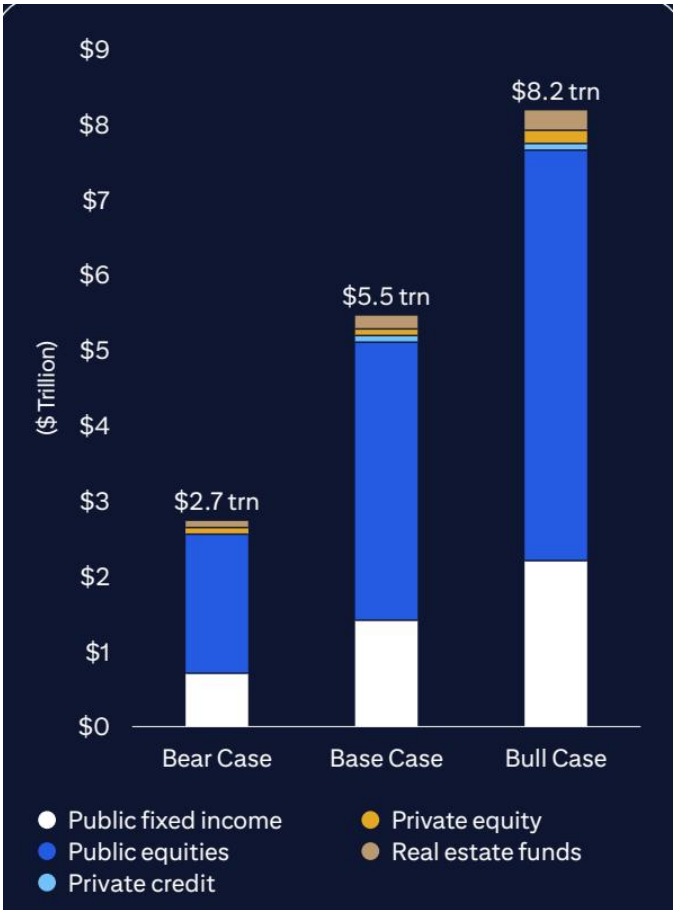
管理这种混合状态需要对集成层、治理框架和运营韧性进行研究。短期内，这很可能成本高昂，因为机构需要并行运行链上与链下传统流程、构建跨系统连接，并管理新的控制、合规与对账要求，从而延迟效率提升的全面实现。

基础设施设计选择

随着代币化资产的采用增长，底层基础设施的选择可能扮演关键的设计角色。主要选择涉及开放性（流动性与分销）、速度（可扩展性与性能）和控制力（监管合规与对手方管理）之间的权衡。

我们预计将出现三种主要模式，每种模式适用于不同的资产类别和机构需求。关键特征总结于图7。

图7. 不同区块链设计选择的比较



图表 29

来源：Citi Institute。

基础设施选择之外的关键考量

一个关键但常被忽视的维度是结算资产或货币层。所使用的货币形式，无论是公链上的稳定币、银行主导网络上的代币化存款，还是央行数字货币，都可能对基础设施选择产生实质性影响。实践中，机构通常将资产发行与其信任且可访问的结算轨道对齐，而非孤立地选择基础设施。

与此同时，监管合规正越来越多地在应用层实施，而非仅由底层区块链直接决定。身份识别、KYC/AML控制、转让限制和权限管理可通过智能合约和中间件嵌入，使即使是公共基础设施也能支持受监管的用例。这种混合结构减少了开放性与合规性之间的传统权衡。

机构方法的演变

大多数早期的机构代币化努力倾向于私有许可或混合模式，这反映了对对手方控制、合规性以及与现有资金基础设施集成的需求。这些环境提供了可预测的性能、隐私性以及与现有监管框架的一致性。

然而，越来越多的发行活动出现在公链上，尤其是针对标准化和流动性强的资产，如货币市场产品和政府标的。

例如，贝莱德的代币化美国国债产品（BUIDL）在以太坊上推出，目前正在向多个区块链扩展，³¹而富兰克林邓普顿的链上美国政府货币市场产品（FOBXX）起源于恒星网络，随后已扩展至包括以太坊在内的网络。³²

随着代币化采用的成熟，我们认为关键的设计问题不再是纯粹的公链与私链之争，而是如何将基础设施、合规层和结算资产整合成一个连贯的运营模式。

与代币化相关的不确定性

监管机构已指出与代币化相关的若干脆弱性。这些不确定性更多关乎核心资金原则（如所有权、结算完整性和读者保护）如何在资产被重新配置到区块链基础设施上时得以保留，而非底层技术本身。

- 来自私人货币的结算不确定性：使用稳定币及其他形式的私人货币结算代币化资产，可能引入信用、流动性和赎回不确定性，尤其是在不确定性情景下，其与央行货币的可兑换性可能受损。³³

当前一代的稳定币在机构使用方面也存在结构性限制，包括预融资要求，这限制了流动性效率，并削弱了与市场实践的契合度。因此，市场参与者正在探索替代性结算资产，包括由受监管银行发行的代币化存款和代币化货币市场产品，这些资产提供了产生收益、高质量且更具可扩展性的链上流动性潜力。

多种数字货币的共存挑战了支撑资金体系信任的“货币单一性”，并可能使流动性在相互竞争的结算资产之间碎片化。代币化资产与多样化私人结算工具之间的相互联系也可能放大传染不确定性，尤其是在市场不确定性时期。

- 所有权不明确：代币化可能将宏观环境敞口与法律所有权分离，持有代币并不一定赋予对基础资产的可执行权利。这在破产、托管和跨境执行中造成模糊性，尤其是当资产通过中介或链下法律框架构建时。

原生发行的代币化资产，其中代币构成所有权的首要法律记录，可以通过使链上表示与法定所有权保持一致来显著降低此不确定性。然而，这取决于司法管辖区的认可和法律框架。

- 读者保护与披露缺口：代币化资产可能被呈现为与传统标的等同，同时缺乏对权利、不确定性和基础结构的清晰说明。这增加了不当销售的不确定性，尤其是在读者误解流动性、赎回或所有权特征的情况下。

监管努力，包括诸如《CLARITY法案》等立法提案，旨在进一步明确分类，并强调代币化工具必须满足与传统资金产品相同的披露和读者保护标准。

- 来自混合模式与碎片化的不确定性：结合链上资产与链下流程的混合结构可能引入不透明性、运营复杂性和责任不清。这些模式可能重新引入传统不确定性，如对手方不确定性和结算不确定性。

12/14

与此同时，跨平台和基础设施的碎片化可能降低流动性效率，限制净额结算收益，并增加整个系统的操作相互依赖性。³⁴

如今，市场仍分散在多个交易场所、标准和流程中，流动性池之间的互操作性有限。如果无法将标的无缝转移到流动性所在之处，代币化市场就有可能复制传统系统的低效率，而非加以改进。

- 资产选择与流动性不确定性：代币化并不能统一改善所有资产类别。早期的努力往往侧重于易于发行的资产，而非自然交易的资产，这反映的是技术可行性而非市场需求。

如果基础资产缺乏流动性、买方深度或活跃换手率，代币化本身并不会改变这些基本面。在实践中，这可能导致交易清淡、流动性池碎片化以及跨平台的价格发现受限。

如果没有强大的分销和二级市场活动，代币化资产有可能仍然处于孤立状态，从而减缓采用速度并削弱整体市场动能。

- 代币化市场中新兴的系统性不确定性：随着市场结构演变，代币化也可能引入新形式的系统性不确定性。当发行、分销和结算的控制权越来越集中在少数平台和基础设施提供商手中时，就可能出现新形式的集中不确定性。那些为流动性提供支撑或控制结算轨道的机构可能成为关键节点，增加系统对少数参与者的依赖。

与此同时，跨平台互操作性的增强可能创造新的不确定性传染渠道。虽然连接性可以提高效率，但也可能使某个网络、资产类别或结算系统中的不确定性更快地蔓延至整个生态系统。

最后，虽然原子结算降低了某些交易对手不确定性，但它也引入了对底层基础设施（如智能合约、预言机和跨链桥）的依赖。这些组件的故障可能中断结算流程，或创造新形式的操作和市场不确定性。

这些不确定性凸显出，代币化的挑战不仅仅是数字化资产，而是要确保在法律、资金和市场结构方面，随着新形式的集中、连接和依赖关系的出现，这些结构依然稳健。

下一前沿：链上资金

随着代币化资产和链上货币规模扩大，下一个前沿是它们在链上资金系统中的应用。迄今为止，去中心化资金（DeFi）主要依赖加密原生资产和自给自足的流动性池，导致流动性碎片化且波动剧烈。

代币化资金资产和链上货币可能会改变这一局面。债券、产品和存款等更高质量的抵押品可以支持更稳定的流动性，而原子结算和可编程性使资产和现金能够同步移动。这可以提高资本效率，实现实时资金流动，并开始将链上活动与传统市场结构连接起来。

然而，DeFi不太可能取代传统资金，而是对其形成补充。短期内，采用可能集中在高质量、流动性强的资产以及抵押品管理和财资管理等用例上，更广泛的应用将随着时间的推移而出现。

从加密原生DeFi到机构采用

正如本报告前面所述，数字资产正从加密货币交易向更广泛的资金架构演变，该架构将代币化资产与稳定币、银行代币以及潜在的央行数字货币（CBDC）等链上货币相结合。

这些要素共同作用，可能将去中心化资金（DeFi）从一个利基生态系统扩展为资金基础设施的补充层，超越加密原生抵押品。

DeFi经历了显著但波动剧烈的增长。总锁仓价值（TVL）在2021年达到约1800亿美元的峰值，随后在2022年因更广泛的加密市场回调以及生态系统内一系列高调事件而急剧下降。此后TVL有所回升，在2025年达到约1700亿美元的峰值，目前接近1000亿美元。

下一阶段的发展可能更少依赖投机活动，而更多依赖现实世界和资金资产的上链整合。这有助于扩大抵押品基础，使其能够用于借贷和流动性提供，并支持更可持续的收益。

“：公司情况更新

对于最终用户而言，价值不仅在于效率，还在于获取收益（例如，借贷协议）、实现部分所有权以及接触此前许多人无法触及的资产类别（例如，私募资产）。

Germán Soto Sanchez, Broadridge首席产品与战略官

链上模式与传统系统的区别

与DeFi相关的许多优势，如更快的结算、更高的透明度和更好的抵押品效率，传统市场基础设施也在追求（例如，T+1结算、实时支付和增强的抵押品流动性）。

然而，DeFi的某些特性反映了一种不同的运营模式，这种模式在现有系统中更难复制

- 全天候、连续市场：DeFi每周7天、每天24小时运行，没有市场截止时间或结算窗口，这对于目前面临时区摩擦的全球抵押品、外汇相关流动和财资操作尤其重要。

- 原子结算（设计上的同步交收）：交易可以同时且有条件地结算，减少结算不确定性和对中介机构的依赖。
- 资产和货币层的可编程性：资金逻辑（例如，追加保证金、票息支付、抵押品触发条件）可以直接嵌入资产或交易中，将某些功能从操作流程转移到基于代码的执行。

从静态持有到可主动部署的抵押品的转变，是DeFi价值主张的核心，它允许资产产生增量收益，并支持链上更广泛的资金策略。

话虽如此，DeFi不太可能取代传统资金。相反，它更有可能作为混合模式的一部分而演变，其中抵押品管理、结算和资产服务等特定功能迁移到链上，而发起、分销和监管监督则仍锚定在现有系统中。

代币化作为链上资金的驱动力

迄今为止，DeFi一直依赖加密原生资产，这带来了波动性，并可能限制更广泛的采用。代币化可以通过扩大链上资产的质量和多样性来帮助解决这一问题。

- 扩大链上资产范围：通过将债券、公司、产品和存款引入链上，引入更稳定、更熟悉的抵押品。
- 通过将代币化资产与链上货币配对，实现链上结算闭环，使货银对付和抵押品流转能够原生在链上发生，而非依赖链下对账。这可以通过减少结算延迟、降低抵押品缓冲以及实现更动态的日内流动性管理，来提高资本效率。
- 通过提供与现有工具相似的资产（即使底层轨道不同），促进机构参与。

尽管迄今为止的应用范围仍然相对狭窄，交易量也较小，但技术和监管方面的限制很可能会逐步演变。

在美国，《数字资产市场清晰法案》预示着一个更加结构化的监管框架，包括对数字资产进行更清晰的分类，以及明确美国标的交易委员会与商品期货交易委员会之间的监管划分。虽然该法案仍在参议院审议中，但它指向了日益增强的监管清晰度，这从长远来看可能支持更广泛的机构参与。

与此同时，围绕稳定币收益和链上激励的持续辩论，凸显了创新与资金稳定之间的权衡，这可能会影响DeFi模式在监管框架内如何演变。

然而，跨区块链、标准和结算资产的碎片化可能会限制无缝互操作性，这意味着采用可能会逐步扩大规模。

近期的进展可能将集中在高质量抵押品和国债用途上，这些领域的收益最为直接。随着时间的推移，这可能会扩展到更广泛的信贷市场，包括标的化和结构性资金等领域。

附录：公司情况更新

全球标准制定者对代币化的看法

全球标准制定机构越来越关注代币化，将其视为市场结构演进的下一阶段。他们的工作反映出，迫切需要就代币化市场如何运作、当前采用情况如何，以及哪些不确定性和约束可能塑造未来规模达成共识。尽管侧重点有所不同，但各方普遍认为代币化仍处于早期阶段，其结果取决于基础设施、监管和结算框架如何演变。

资金稳定理事会（FSB）关注代币化对资金稳定的影响。它将代币化定义为使用分布式账本技术等新技术，以数字货币形式发行或代表资产。这些代币可能代表现有资产，也可能代表对发行人有索取权的全新资产。

FSB在这一领域的工作仍处于早期阶段。在其2024年的报告中指出，代币化目前规模较小，不会对全球资金稳定构成重大不确定性。³⁵然而，它强调了如果采用加速，此类不确定性可能出现。因此，FSB强调，随着市场发展，国家当局、标准制定机构和FSB本身需要进行密切监测。

国际证监会组织（IOSCO）关注当前的市场发展。³⁶它指出，活动仍集中在少数用途和司法管辖区，效率和透明度方面的好处尚未大规模实现。报告强调了平台间的碎片化、缺乏互操作性以及缺乏广泛使用的链上结算资产。它还强调，不确定性在很大程度上与传统市场一致，但以新的形式出现，特别是在法律确定性、运营韧性和读者保护方面。

国际清算银行（BIS）从系统层面进行审视。³⁷ 它将代币化描述为货币和资金体系演进的下一步逻辑演进，将消息传递、对账和结算整合为一个无缝的操作。一个结合了央行储备、商业银行货币和政府债券的代币化统一账本可以支持这一转变。同时，代币化系统必须维护支撑稳健货币和资金稳定的单一性、弹性和完整性等核心原则。

国际货币产品组织（IMF）将代币化视为资金架构的结构转变，而非边际效率改进。³⁸ 可编程资产和共享账本可以实现更快的结算、改善的流动性管理和自动化。然而，这些好处依赖于由清晰的政策框架、法律确定性、安全的结算资产和强有力的治理所支持的公众信任。没有这些，代币化可能通过速度、集中度和碎片化放大资金不稳定性。

轨迹是清晰的，但实现规模化之路仍有条件。在IOSCO、BIS和IMF之间，出现了一系列一致的约束条件——互操作性、法律确定性和结算设计。如果这些方面没有进展，采用可能仍将不均衡，好处只会在局部而非整个系统中实现。

代币化标准与互操作性

随着代币化市场的发展，技术标准在实现跨平台和资产类别的互操作性、合规性和可扩展性方面变得越来越重要。这些标准定义了数字资产如何在不同的区块链和分布式账本环境中发行、转移、结算和治理。

在区块链生态系统中，ERC-20和ERC-721等标准为以太坊网络上的同质化和非同质化代币建立了通用框架。最新的标准，包括ERC-1400及相关标的代币框架，旨在通过纳入转让限制、身份验证、读者权限和合规控制等功能，来支持受监管的资金资产。

标准化工作也在区块链原生市场之外涌现。在支付领域，PCI安全标准委员会（PCI SSC）制定了代币化指南，用代币替换敏感的支付卡数据，以提高安全性并降低欺诈不确定性。

随着时间的推移，更高的标准化可能有助于减少代币化生态系统中的碎片化，改善平台与结算资产之间的互操作性，并支持更广泛的机构采用。然而，标准仍处于早期发展阶段，多个框架在跨司法管辖区、网络 and 用例中相互竞争。

尾注：公司情况更新

1 Citi院为本报告计算了三种情景。见图5，第19页

2 参见本报告图5（第19页）。美国公开市场总量的30%为散户，我们假设到2030年，该散户市场中有10%将被代币化，从而得出2.6万亿美元的数字

3 一种同时且即时的资产交换，在交易协议达成与所有权交换之间没有延迟

4 E-ZPass是美国使用的一种电子收费系统，通过RFID应答器实现自动支付，无需停车。该引用反映了从人工、现金收费亭向无缝、自动化的不停车支付的转变。

5 DTCC新闻稿，DTCC获授权提供新型代币化服务，为代币化DTC托管资产铺平道路，2025年12月11日。

6 美国标的交易委员会，关于存管信托公司开发DTCC代币化服务的无异议函请求，2025年12月11日。

7 洲际交易所新闻稿，纽约标的交易所开发代币化标的平台，2026年1月19日。

8 路透社，纳斯达克获SEC批准交易代币化标的，2026年3月19日。

9 Adan（数字资产发展协会）出版物，DLTPR——欧洲数字资本市场行动呼吁，2026年4月21日。

10 美国标的交易委员会声明，关于代币化标的的声明，2026年1月28日。

11 美国标的交易委员会新闻稿，SEC澄清联邦标的的法对加密资产的适用性，2026年3月17日。

12 英国资金行为监管局（FCA）创新中心，数字标的的沙盒，2024年9月30日。

13 路透社，Robinhood推出代币，允许欧盟用户交易美股，2025年6月30日。

- 14 《宏观环境学人》，拉里·芬克与罗布·戈德斯坦论代币化如何变革资金，2025年12月1日。
- 15 麦肯锡公司，从涟漪到浪潮：资产代币化的变革力量，2024年6月。
- 16 DB所，资产代币化入门，2025年11月。
- 17 Ripple新闻稿，全球资金基础设施进入新时代，代币化资产预计到2033年激增至19万亿美元，2025年4月7日。
- 18 罗兰贝格，实物资产代币化——开启所有权、交易与研究的新时代，2023年10月。
- 19 ARK研究管理，2026年大创意报告，2026年1月。
- 20 波士顿咨询集团与ADDX，资产代币化报告，2022年9月。
- 21 Ripple新闻稿，全球资金基础设施进入新时代，代币化资产预计到2033年激增至19万亿美元，2025年4月7日。
- 22 DTCC新闻稿，DTCC推进新型代币化服务开发，召集50余家公司推动数字资产采用，2026年5月4日。
- 23 路透社，散户读者在创纪录年份后将对华尔街拥有更大影响力，2025年12月23日。
- 24 基于RWA.xyz数据。
- 25 欧洲标的和市场管理局（ESMA），趋势、不确定性与脆弱性报告，第1号，2023年2月9日。
- 26 WEF，市场中的资产代币化，2025年5月。
- 27 基于RWA.xyz数据。
- 28 基于RWA.xyz数据。
- 29 全球市场协会（GFMA），分布式账本技术对资本市场的影响：准备就绪，立即行动，2025年8月。
- 30 罗兰贝格，宏观环境代币化及其对资本市场和银行的影响，2021年。
- 31 Fintech Futures，贝莱德在以太坊网络上推出其首个代币化产品BUIDL，2024年3月21日。
- 32 Blockworks，富兰克林邓普顿在以太坊上推出Benji，称为“里程碑”式举措，2024年11月14日。
- 33 国际清算银行（BIS），下一代货币与资金体系，2025年6月24日。
- 34 欧洲议会，数字资产：欧盟监管框架、市场采用、不确定性与挑战，2025年11月10日。
- 35 资金稳定理事会（FSB），代币化的资金稳定影响，2024年10月22日。
- 36 国际证监会组织（IOSCO），资金资产代币化，2025年11月。
- 37 国际清算银行（BIS），下一代货币与资金体系，2025年6月24日。
- 38 国际货币产品组织（IMF），代币化资金，2026年4月。